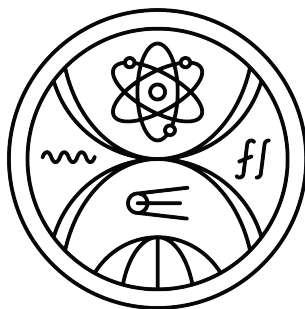


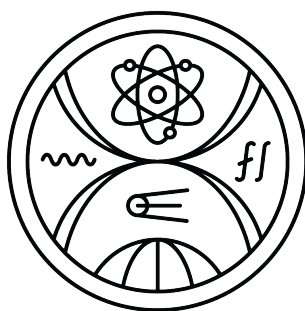
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



VYUŽITIE SEKVENČNÉHO DIAGRAMU PRI TVORBE SOFTVÉRU V ANIMARCH

Diplomová práca

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



VYUŽITIE SEKVENČNÉHO DIAGRAMU PRI TVORBE SOFTVÉRU V ANIMARCH

Diplomová práca

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Tomáš Búcsi
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Využitie sekvenčného diagramu pri tvorbe softvéru v AnimArch
Using sequence diagram in software development with AnimArch

Anotácia: Pochopenie existujúceho softvéru alebo návrh nového pomocou prepojených modelov môže napomôcť kvalite a optimalizácii procesu a samotného výsledku.

Cieľ: Navrhnete vnorenie sekvenčného diagramu do nášho dvojvrstvového 3D modelu v prototypu AnimArch, ktorý animuje softvérové architektúry pomocou fúzie štruktúrneho a komunikačného modelu.
Využite prípadne model softvéru v tvare PlantUML pre komunikáciu s prototypom AnimArch, pracujúcom s formátom JSON ako aj možnosť animácie softvéru v jazyku OAL (Object Action Language) zo zdrojového kódu v bežnom objektovom jazyku (Python, Java, C++) pomocou ANTLR.

Vedúci: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Konzultant: Ing. Juraj Vincúr, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 02.10.2024

Dátum schválenia: 08.11.2024

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Bratislava, 2026

.....
Bc. Tomáš Búcsi

Pod'akovanie

...

Abstrakt

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou rozšírenia prototypu AnimArch – interaktívneho nástroja na vizualizáciu softvérových architektúr vo viacvrstvovom 3D modeli. Rozšírenie je zamerané na vnorenie sekvenčných diagramov do existujúceho štruktúrneho modelu s cieľom reprezentovať behové (runtime) interakcie medzi komponentmi a tým obohatiť statický pohľad o dynamický aspekt správania systému.

Práca skúma integráciu nástroja PlantUML ako zdroja komunikačných modelov a konverziu jeho výstupov do formátu JSON, ktorý je kompatibilný s AnimArchom. Zároveň sa venuje možnostiam animácie správania softvéru získaného zo zdrojového kódu v bežných objektovo-orientovaných programovacích jazykoch (napr. Python, Java, C++) pomocou nástroja ANTLR na generovanie reprezentácie v jazyku Object Action Language (OAL).

Výsledkom je systém, ktorý umožňuje synchronizovanú animáciu štruktúrnych a behaviorálnych aspektov softvérového systému, čím podporuje hlbšie pochopenie, dokumentáciu a edukatívne využitie softvérových architektonických modelov.

Kľúčové slová: UML, sekvenčný diagram, vizualizácia softvéru

Abstract

This thesis presents the design and implementation of an extension to the AnimArch prototype—an interactive tool for visualizing software architectures in a multi-layered 3D model. The extension focuses on embedding sequence diagrams into the existing structural model to represent runtime communication between components, thereby enriching the static architectural view with dynamic behavioral aspects.

The work explores the integration of PlantUML as a source of communication models, converting its outputs into JSON format compatible with AnimArch. Additionally, the thesis investigates the possibility of animating software behavior extracted from source code written in common object-oriented programming languages (such as Python, Java, and C++) by using ANTLR to generate Object Action Language (OAL) representations.

The resulting system enables synchronized structural and behavioral animation of software systems, supporting enhanced understanding, documentation, and educational use of software architecture models.

Keywords: UML, sequence diagram, software visualization

Obsah

Úvod	1
0.1 Cieľ práce	1
0.2 Štruktúra práce	1
1 Teoretické východiská	3
1.1 Softvérová architektúra a jej modelovanie	3
1.2 Sekvenčné diagramy a ich úloha	3
1.3 Objektovo orientované programovanie a jazyk OAL	3
2 Súčasný stav	5
2.1 Analýza existujúceho riešenia AnimArch	5
2.2 Aktuálne možnosti animácie	5
3 Návrh rozšírenia o sekvenčné diagramy	7
3.1 Architektonický návrh integrácie	7
3.2 Reprezentácia sekvenčných diagramov v 3D priestore	7
3.3 Časová synchronizácia animácií	7
4 Implementácia	9
4.1 Architektúra implementácie	9
4.2 Kľúčové komponenty systému	9
4.3 Príklady použitia a demonštrácie	9
5 Experimenty a vyhodnotenie	11
5.1 Scenáre testovania	11
5.2 Vyhodnotenie výsledkov	11
Záver	13

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Úvod

0.1 Cieľ práce

0.2 Štruktúra práce

Kapitola 1

Teoretické východiská

1.1 Softvérová architektúra a jej modelovanie

1.2 Sekvenčné diagramy a ich úloha

1.3 Objektovo orientované programovanie a jazyk OAL

Kapitola 2

Súčasný stav

2.1 Analýza existujúceho riešenia AnimArch

2.2 Aktuálne možnosti animácie

Kapitola 3

Návrh rozšírenia o sekvenčné diagramy

3.1 Architektonický návrh integrácie

3.2 Reprezentácia sekvenčných diagramov v 3D priestore

3.3 Časová synchronizácia animácií

Kapitola 4

Implementácia

4.1 Architektúra implementácie

4.2 Kľúčové komponenty systému

4.3 Príklady použitia a demonštrácie

Kapitola 5

Experimenty a vyhodnotenie

5.1 Scenáre testovania

5.2 Vyhodnotenie výsledkov

Záver

Literatúra

- [1] Hakam W Alomari, Christopher Vendome, and Lane Rizkallah. A comprehensive evaluation framework of software visualizations effectiveness. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 30(9):6056–6074, 2023.
- [2] Lukáš Gregorovič, Ivan Polasek, and Branislav Sobota. Software model creation with multidimensional uml. In *Information and Communication Technology: Third IFIP TC 5/8 International Conference, ICT-EurAsia 2015, and 9th IFIP WG 8.9 Working Conference, CONFENIS 2015, Held as Part of WCC 2015, Daejeon, Korea, October 4-7, 2015, Proceedings 3*, pages 343–352. Springer, 2015.
- [3] Lukas Radosky and Ivan Polasek. Executable multi-layered software models. In *Proceedings of the 1st International Workshop on Designing Software*, pages 46–51, 2024.
- [4] Martin Stancek, Ivan Polasek, Tibor Zalabai, Juraj Vincur, Rodi Jolak, and Michel Chaudron. Collaborative software design and modeling in virtual reality. *Information and Software Technology*, 166:107369, 2024.
- [5] Enes Yigitbas, Simon Gorissen, Nils Weidmann, and Gregor Engels. Collaborative software modeling in virtual reality. In *2021 ACM/IEEE 24th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS)*, pages 261–272. IEEE, 2021.